



Kalibrasyon Sertifikası
Calibration Certificate

Cihaz Sahibi / Adresi: SANİFOAM ENDÜSTRİ VE TÜKETİM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİC. A.Ş.
Customer / Address: Gaziosmanpaşa O.S.B Mahallesi 21. Sokak No:6/A Çerkezköy / Tekirdağ

İstek Numarası: T-26-2010 / 1
Order No:

Makina / Cihaz: ETÜV
Instrument / Device:

İmalatçı: NÜVE
Manufacturer:

Tip: FN500
Type:

Seri Numarası / Cihaz Kodu: 05-4373 / ETÜV-1
Serial Number / Device Code:

Kalibrasyon Tarihi: 08.06.2026
Date of Calibration:

Sertifikanın Sayfa Sayısı: 5
Number of Pages:

Bu kalibrasyon sertifikası, Uluslararası Birimler Sisteminde (SI) tanımlanmış birimleri realize eden ulusal ölçüm standartlarına izlenebilirliği belgeler.
This calibration certificate documents the traceability to national standards, which realize the unit of measurement according to the International System of Units (SI).

Kalibrasyon laboratuvarı olarak faaliyet gösteren ARTI | Kalibrasyon, TÜRKAK'tan AB-0128-K dosya numarası ile TS EN ISO/IEC 17025-2017 standardına göre akredite edilmiştir.

ARTI | Calibration accredited by TÜRKAK under registration number AB-0128-K for TS EN ISO/IEC 17025-2017 as calibration laboratory.

Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) kalibrasyon sertifikalarının tanınması konusunda Avrupa Akreditasyon Birliği (EA) ve Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon Birliği (ILAC) ile karşılıklı tanınma antlaşmasını imzalamıştır.

The Turkish Accreditation Agency (TURKAK) is signatory to the multilateral agreements of the European co-operation for the Accreditation(EA) and of the International Laboratory Accreditation (ILAC) for the Mutual recognition of calibration reports.

Ölçüm sonuçları, genişletilmiş ölçüm belirsizlikleri ve kalibrasyon metotları bu sertifikanın tamamlayıcı kısmı olan takip eden sayfalarda verilmiştir.

The measurements, the uncertainties with confidence probability and calibration methods are given on the following pages which are part of this certificate.

Mühür / Kaşe
Seal

Yayın Tarihi
Publication Date

Kalibrasyon Personeli
Calibrated by

Onaylayan / Tarih
Approval / Date



10.06.2026

HÜNKAR BİNGÖLTEKİN

Olca ARDA / 10.06.2026



Cihazın Laboratuvara Kabul Tarihi :

Date of Receipt of Device

-

Kalibrasyon Prosedürü :

Calibration Procedure

Kalibrasyon, EURAMET/cg-20/v3.0 dokümanına uygun olarak hazırlanmış prosedüre (TK-047) göre cihaz içerisine 10 termokupl yerleştirilerek gerçekleştirilmiştir. Termokuplalar cihaz yüzeylerine, birbirine paralel olan bu yüzeyler arasındaki mesafenin 1/10'u oranında yaklaştırılmıştır. Ölçümlerin alınmasına cihazın set edilen sıcaklık değerine ulaşmasından 30 dakika sonra başlanmıştır. 10 termokupldan her 1 dakikada 30 kez olmak üzere toplam 300 ölçüm alınmıştır. Ölçüm sonuçlarının değerlendirilmesi bölümünde ise her bir termokupl için okunan tüm değerlerin minimum ve maksimum değerleri dikkate alınarak ortalama ve zamansal dalgalanma değerleri hesaplanmıştır.

Calibration is performed in accordance with procedure (TK-047) prepared in EURAMET/cg-20/v3.0 document. Measurements are taken using 10 reference thermocouples connected inside the object. The thermocouples are brought near to the inner surfaces of the object, which are parallel to each other, as close to 1/10 of the distance between surfaces. Taking measurements begin 30 minutes later than the object had reached to set temperature. Measurement are taken totally 300 including 30 once in every 1 minute from 10 thermocouples. In the evaluation topic, minimum and maximum values for all the thermocouples reading are taken into account for calculating average and temporal fluctuation values.

Çevre Şartları :

Environmental Conditions

Ortam Sıcaklığı 23 ± 3 °C

Ambient Temperature

Ortam Nemi 50 ± 15 %rH

Ambient Humidity

Kalibrasyonun Yapıldığı Yer :

Place of the Calibration

Artı Kalibrasyon Laboratuvarı

-

Müşteri Yerinde

X

Ölçüm Belirsizliği :

Measurement Uncertainty

Beyan edilen genişletilmiş ölçüm belirsizliği standart belirsizliğin k=2 olarak alınan kapsama faktörü ile çarpımı sonucunda bulunan değerdir ve %95 oranında güvenilirlik sağlar. Sonuçlar takip eden sayfalarda verilmiştir.

The reported expanded uncertainty of measurement is stated as the standart uncertainty of multiplied by coverage factor k=2 which for a normal distribution corresponds to coverage probability of approximately %95. The results are given on the following pages.

Açıklama :

Remarks

Bu sertifika da bulunan sonuçlar cihazın kalibrasyon tarihinde ki durumunu kapsar ve uzun dönem kararlılığı hakkında bir öngörü içermez.

The result reported in this certificate refer to the condition of the instrument on the date of calibration and carry no implication regarding the long term stability of the instrument.

Kalibrasyonda Kullanılan Referanslar :

References Used in Calibration

Referans Adı Reference Name	Marka Manufacturer	Model	Seri No Serial Number	İzlenebilirlik Traceability	Sertifika No Certificate No
SICAKLIK İZLEME SİSTEMİ	GRAPTEC	MIDI LOGGER GL240	C10430516	TSE	0002K-0925-00171

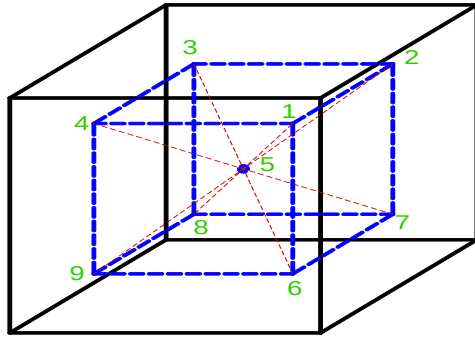
Makine / Cihaz :

Instrument / Device

Cihazın Adı : ETÜV
Device Name
Çözünürlük : 1 °C
Resolution
Gösterge : DİJİTAL
Indicator Type
Görünüş Kontrolü : UYGUN
Visual Check
Bulunduğu Yer : KALİTE LABORATUVARI
Place of the Calibration

Kalibrasyon Sonuçları :

Calibration Results

**1.SET DEĞER**

Termokupl No Thermocouple No	Set Sıcaklığı Set Temperature	Minimum Değer Minimum Value	Maksimum Değer Maximum Value	Ortalama Değer Average Value	Zamansal Dalgalanma Temporal Fluctuation
	°C	°C	°C	°C	°C
1	80	80,6	81,2	80,90	0,30
2		80,1	81,9	81,00	0,90
3		79,9	81,5	80,70	0,80
4		80,1	81,6	80,85	0,75
5		80,3	81,3	80,80	0,50
6		79,8	81,5	80,65	0,85
7		79,8	81,3	80,55	0,75
8		79,9	81,8	80,85	0,95
9		79,9	81,8	80,85	0,95

Minumum Değer (Min Value)	79,8 °C
Maksimum Değer (Max Value)	81,9 °C
Tüm Hacmin Ortalaması (Avg Value of All Volume)	80,8 °C
Ortalamaya Göre Sapma (Deviation According to Avg Value)	-0,8 °C
Ölçüm Belirsizliği (Measurement Uncertainty)	2,4 °C

2.SET DEĞER

Termokupl No Thermocouple No	Set Sıcaklığı Set Temperature	Minimum Değer Minimum Value	Maksimum Değer Maximum Value	Ortalama Değer Average Value	Zamansal Dalgalanma Temporal Fluctuation
	°C	°C	°C	°C	°C
1	100	100,8	101,5	101,15	0,35
2		100,7	101,7	101,20	0,50
3		100,4	101,6	101,00	0,60
4		100,7	101,5	101,10	0,40
5		100,5	102,1	101,30	0,80
6		100,4	102,0	101,20	0,80
7		100,4	101,7	101,05	0,65
8		99,8	101,7	100,75	0,95
9		100,4	101,7	101,05	0,65

Minumum Değer (Min Value)	99,8 °C
Maksimum Değer (Max Value)	102,1 °C
Tüm Hacmin Ortalaması (Avg Value of All Volume)	101,1 °C
Ortalamaya Göre Sapma (Deviation According to Avg Value)	-1,1 °C
Ölçüm Belirsizliği (Measurement Uncertainty)	2,4 °C

3.SET DEĞER

Termokupl No Thermocouple No	Set Sıcaklığı Set Temperature	Minimum Değer Minimum Value	Maksimum Değer Maximum Value	Ortalama Değer Average Value	Zamansal Dalgalanma Temporal Fluctuation
	°C	°C	°C	°C	°C
1	120	120,4	121,8	121,10	0,70
2		120,8	121,6	121,20	0,40
3		120,7	122,2	121,45	0,75
4		120,6	121,9	121,25	0,65
5		120,9	121,5	121,20	0,30
6		119,9	121,9	120,90	1,00
7		120,2	122,1	121,15	0,95
8		120,6	121,9	121,25	0,65
9		120,4	122,1	121,25	0,85

Minumum Değer (Min Value)	119,9 °C
Maksimum Değer (Max Value)	122,2 °C
Tüm Hacmin Ortalaması (Avg Value of All Volume)	121,2 °C
Ortalamaya Göre Sapma (Deviation According to Avg Value)	-1,2 °C
Ölçüm Belirsizliği (Measurement Uncertainty)	2,4 °C

4.SET DEĞER

Termokupl No Thermocouple No	Set Sıcaklığı Set Temperature	Minimum Değer Minimum Value	Maksimum Değer Maximum Value	Ortalama Değer Average Value	Zamansal Dalgalanma Temporal Fluctuation
	°C	°C	°C	°C	°C
1	150	150,9	152,2	151,55	0,65
2		151,0	151,9	151,45	0,45
3		150,8	152,2	151,50	0,70
4		150,1	152,8	151,45	1,35
5		150,9	152,3	151,60	0,70
6		150,8	151,9	151,35	0,55
7		150,4	152,0	151,20	0,80
8		150,9	152,2	151,55	0,65
9		150,0	152,6	151,30	1,30

Minumum Değer (Min Value)	150,0 °C
Maksimum Değer (Max Value)	152,8 °C
Tüm Hacmin Ortalaması (Avg Value of All Volume)	151,4 °C
Ortalamaya Göre Sapma (Deviation According to Avg Value)	-1,4 °C
Ölçüm Belirsizliği (Measurement Uncertainty)	2,9 °C

Gerektiğinde yorum, açıklama:

Comment, explanation if necessary

Çalışma hacmi boş iken ölçümler alınmıştır.

Radyasyon (ısıma) etkisi belirsizliğe dahil edilmiştir.